

Documento de Requisitos

ERP Escola Profissionalizante

Nome do projeto: ERP Escola Profissionalizante — nome definitivo a definir

Autores: Marcos Antônio Ferreira de Araújo e Matheus de Castro Viana

Versão: 1.1

Data: 19 de agosto de 2026

Tecnologias previstas: Python, Django e PostgreSQL

Tipo de sistema: Aplicação web para gestão integrada de escolas profissionalizantes

1. Finalidade do documento

Este documento especifica os requisitos do sistema **ERP Escola Profissionalizante**, uma aplicação web destinada à gestão integrada de escolas que oferecem cursos profissionalizantes e cursos de formação complementar, como inglês, espanhol, informática e robótica.

O documento foi separado do escopo geral do projeto para concentrar as funcionalidades, regras de segurança, requisitos de proteção de dados e critérios de verificação. Ele deverá servir como referência para análise, modelagem, implementação, testes e validação do sistema.

Os requisitos estão organizados por categoria e identificados por códigos únicos. Cada requisito deverá ser analisado, implementado ou justificado como fora do escopo antes da entrega final do projeto.

2. Convenções e classificação

Os requisitos funcionais descrevem comportamentos e serviços que o sistema deverá oferecer. Os requisitos não funcionais descrevem características de qualidade, segurança, desempenho, compatibilidade e manutenção. Os requisitos de segurança detalham controles específicos para autenticação, criptografia, recuperação de senha, auditoria e proteção de dados.

Sigla	Categoria	Descrição
RF	Requisito funcional	Função ou comportamento oferecido pelo sistema

Sigla	Categoria	Descrição
RNF	Requisito não funcional	Restrição ou característica de qualidade do sistema
RS	Requisito de segurança	Controle de segurança, proteção de credenciais ou comunicação
RLGPD	Requisito de proteção de dados	Controle relacionado a dados pessoais, finalidade e direitos do titular
RA	Requisito de auditoria	Registro, rastreabilidade e proteção de eventos relevantes
RI	Requisitos de integração entre os módulos	Relacionamento e compartilhamento de dados entre diferentes módulos do sistema
RN	Regras de negócio preliminares	Condições e regras que determinam o funcionamento dos processos do sistema

Os requisitos deverão ser classificados durante o planejamento em prioridade **alta**, **média** ou **baixa**. Os requisitos de autenticação, autorização, proteção de credenciais, recuperação de senha, comunicação segura e auditoria deverão ser tratados como de prioridade alta.

3. Requisitos funcionais do sistema

3.1 Autenticação, usuários e permissões

Código	Requisito	Prioridade
RF-01	O sistema deverá permitir autenticar usuários por meio de credenciais válidas.	Alta
RF-02	O sistema deverá permitir cadastrar usuários e associá-los a cargos e setores.	Alta
RF-03	O sistema deverá permitir cadastrar cargos e associar permissões a esses cargos.	Alta
RF-04	O sistema deverá restringir telas, registros e operações conforme o perfil do usuário.	Alta
RF-05	O sistema deverá impedir que um usuário execute operações não autorizadas mesmo que tente acessar diretamente a URL ou o endpoint correspondente.	Alta
RF-06	O sistema deverá permitir ativar, desativar e, quando necessário, bloquear usuários.	Alta

Código	Requisito	Prioridade
RF-07	O sistema deverá registrar o usuário responsável por operações relevantes, quando aplicável.	Alta

3.2 Configuração institucional e cadastros

Código	Requisito	Prioridade
RF-08	O sistema deverá permitir cadastrar os dados institucionais da escola.	Média
RF-09	O sistema deverá permitir configurar setores, cargos, permissões e parâmetros gerais.	Alta
RF-10	O sistema deverá permitir cadastrar cursos, níveis e materiais oferecidos pela instituição.	Alta
RF-11	O sistema deverá permitir cadastrar materiais, unidades de medida e informações relacionadas aos cursos.	Média
RF-12	O sistema deverá permitir cadastrar alunos, responsáveis, professores e funcionários.	Alta
RF-13	O sistema deverá validar campos obrigatórios e evitar duplicidades quando aplicável.	Alta
RF-14	O sistema deverá permitir inativar cursos, pessoas ou materiais sem apagar históricos que precisem ser preservados.	Média

3.3 Funcionários, jornada e cronograma

Código	Requisito	Prioridade
RF-15	O sistema deverá permitir cadastrar o cargo, setor e vínculo de cada funcionário.	Média
RF-16	O sistema deverá permitir cadastrar a jornada de trabalho dos funcionários, incluindo dias e horários.	Média
RF-17	O sistema deverá permitir cadastrar professores e associá-los às turmas sob sua responsabilidade.	Alta
RF-18	O sistema deverá permitir cadastrar o cronograma de aulas de cada professor.	Alta

Código	Requisito	Prioridade
RF-19	O sistema deverá permitir consultar conflitos de horário de professores, turmas ou salas quando essa regra estiver habilitada.	Média

3.4 Cursos, turmas e matrículas

Código	Requisito	Prioridade
RF-20	O sistema deverá permitir criar turmas e associá-las a um material, período e professor.	Alta
RF-21	O sistema deverá permitir vincular professores às turmas correspondentes.	Alta
RF-22	O sistema deverá permitir vincular alunos às turmas por meio de matrículas.	Alta
RF-23	O sistema deverá permitir realizar matrículas e registrar data, curso, turma e situação.	Alta
RF-24	O sistema deverá permitir cadastrar contratos relacionados às matrículas dos alunos.	Alta
RF-25	O sistema deverá permitir consultar o histórico de matrículas do aluno conforme a permissão do usuário.	Média
RF-26	O sistema deverá permitir alterar a situação da matrícula, preservando o histórico da alteração quando aplicável.	Alta

3.5 Financeiro e pagamentos

Código	Requisito	Prioridade
RF-27	O sistema deverá permitir gerar mensalidades vinculadas às matrículas.	Alta
RF-28	O sistema deverá permitir registrar valores, vencimentos, descontos, acréscimos e situação das mensalidades.	Alta
RF-29	O sistema deverá permitir gerar boletos ou códigos Pix conforme a integração financeira disponível.	Alta
RF-30	O sistema deverá permitir registrar pagamentos e consultar pendências financeiras.	Alta

Código	Requisito	Prioridade
RF-31	O sistema deverá manter o histórico das alterações e movimentações financeiras relevantes.	Alta
RF-32	O sistema deverá restringir o acesso às informações financeiras conforme o cargo e o setor do usuário.	Alta

3.6 Notas, frequência e boletins

Código	Requisito	Prioridade
RF-33	O sistema deverá permitir aos professores lançar notas somente para as turmas sob sua responsabilidade e nos períodos autorizados.	Alta
RF-34	O sistema deverá impedir que usuários não autorizados lancem, alterem ou excluam notas.	Alta
RF-35	O sistema deverá permitir ao setor pedagógico autorizado consultar as notas dos alunos.	Alta
RF-36	O sistema deverá permitir gerar o boletim do aluno.	Alta
RF-37	O boletim deverá apresentar as informações acadêmicas definidas pela escola, como módulos, notas e situação final.	Alta
RF-38	O sistema poderá permitir o registro de frequência, caso essa funcionalidade seja confirmada no detalhamento do projeto.	Média
RF-39	O sistema deverá aplicar os critérios de média, aprovação e recuperação definidos pela escola.	Alta

3.7 Estoque

Código	Requisito	Prioridade
RF-40	O sistema deverá permitir cadastrar materiais e seus respectivos saldos iniciais.	Média
RF-41	O sistema deverá permitir registrar entradas, saídas e ajustes de estoque.	Média
RF-42	O sistema deverá calcular ou atualizar o saldo disponível após movimentações válidas.	Média

Código	Requisito	Prioridade
RF-43	O sistema deverá manter o histórico das movimentações de estoque.	Média
RF-44	O sistema deverá permitir consultar materiais abaixo de um limite mínimo, caso esse parâmetro seja configurado.	Baixa

3.8 Relatórios e consultas

Código	Requisito	Prioridade
RF-45	O sistema deverá gerar relatório de matrículas por mês.	Alta
RF-46	O sistema deverá gerar relatórios de alunos, cursos, turmas e professores.	Média
RF-47	O sistema deverá gerar relatórios acadêmicos relacionados a notas e boletins, conforme as permissões.	Alta
RF-48	O sistema deverá gerar relatórios financeiros de mensalidades, pagamentos e pendências.	Alta
RF-49	O sistema deverá gerar relatórios de estoque e movimentações de materiais.	Média
RF-50	O sistema deverá gerar relatório de jornada dos funcionários.	Média
RF-51	O sistema deverá disponibilizar relatórios gerenciais automáticos exclusivos para a Gestão.	Alta
RF-52	O sistema deverá permitir filtrar relatórios por período, curso, turma, situação e outros critérios aplicáveis.	Média

4. Requisitos não funcionais gerais

Código	Requisito	Prioridade
RNF-01	A aplicação deverá ser desenvolvida para acesso por navegador web.	Alta
RNF-02	O backend deverá ser desenvolvido em Python utilizando o framework Django.	Alta

Código	Requisito	Prioridade
RNF-03	O banco de dados principal deverá ser PostgreSQL.	Alta
RNF-04	A aplicação deverá utilizar uma arquitetura organizada em módulos que facilite manutenção, testes e evolução.	Alta
RNF-05	As informações deverão possuir relacionamentos consistentes e validações de integridade.	Alta
RNF-06	O sistema deverá apresentar mensagens claras para erros de validação e operações inválidas.	Média
RNF-07	A interface deverá ser compatível com os diferentes perfis de usuário e adaptável a diferentes tamanhos de tela.	Média
RNF-08	O sistema deverá preservar o histórico necessário para auditoria das principais alterações.	Alta
RNF-09	O acesso a dados sensíveis deverá ser limitado às permissões definidas para cada cargo.	Alta
RNF-10	O sistema deverá evitar a exposição de credenciais, tokens e informações sensíveis em mensagens de erro.	Alta
RNF-11	O sistema deverá prever rotinas de backup e recuperação conforme o ambiente de implantação definido.	Alta
RNF-12	O sistema deverá possuir testes automatizados para os fluxos críticos.	Alta
RNF-13	O sistema deverá manter separação entre ambientes de desenvolvimento, testes e produção quando aplicável.	Média

5. Segurança — autenticação e gestão de credenciais

Esta seção especifica os requisitos solicitados para proteger contas, senhas, sessões e processos de autenticação. Cada requisito deverá ser validado por meio de testes funcionais e inspeções técnicas.

Nº	Requisito	Critério de verificação
1.1	O sistema deverá utilizar hash criptográfico seguro para armazenar senhas, utilizando Argon2, bcrypt ou PBKDF2.	Inspeção da configuração do projeto e teste de criação de usuário sem armazenamento da senha em texto puro.

Nº	Requisito	Critério de verificação
1.2	Os parâmetros de custo do algoritmo de hash deverão ser configurados de forma adequada ao ambiente do sistema.	Inspeção da configuração e teste de autenticação.
1.3	O sistema deverá utilizar um salt criptográfico único para cada senha ou usuário.	Inspeção dos registros de senha e da configuração do mecanismo de hash.
1.4	O armazenamento deverá manter corretamente o hash e os metadados necessários, sem armazenar a senha original.	Consulta controlada ao banco e teste de autenticação.
1.5	O sistema deverá implementar autenticação de dois fatores (2FA) para os perfis definidos como obrigatórios pelo projeto.	Demonstração funcional do segundo fator em ambiente de testes.
1.6	O sistema deverá validar o segundo fator somente após a validação da autenticação primária.	Teste de fluxo com senha incorreta, código incorreto, código correto e tentativa de acesso direto.
1.7	O fluxo de autenticação deverá funcionar corretamente desde a entrada das credenciais até a criação da sessão autorizada.	Teste do fluxo completo de autenticação.
1.8	O projeto deverá apresentar evidências funcionais da autenticação, como prints, logs controlados ou testes automatizados.	Pasta ou seção de evidências vinculada ao requisito.
1.9	As sessões autenticadas deverão possuir tempo de expiração configurado.	Inspeção de configuração e teste após o tempo definido.
1.10	O logout deverá invalidar a sessão ativa e impedir sua reutilização.	Teste de logout, reutilização de cookie ou token e tentativa de acesso posterior.
1.11	O sistema deverá possuir proteção contra ataques de força bruta por meio de limitação de tentativas, bloqueio temporário, atraso progressivo ou mecanismo equivalente.	Teste com tentativas repetidas e registro do comportamento do sistema.
1.12	O sistema deverá aplicar configurações coerentes para hash, 2FA, expiração de sessão e proteção contra força bruta.	Inspeção das configurações e execução dos testes de segurança correspondentes.

6. Segurança — recuperação de senha

Nº	Requisito	Critério de verificação
2.1	O sistema deverá disponibilizar funcionalidade de recuperação de senha para usuários elegíveis.	Demonstração do início e da conclusão do fluxo em ambiente de testes.

Nº	Requisito	Critério de verificação
2.2	O token de recuperação deverá ser gerado por mecanismo criptograficamente seguro e não previsível.	Inspeção do código ou da biblioteca utilizada e teste do formato do token.
2.3	O token de recuperação deverá possuir tempo de expiração definido.	Teste com token válido e token fora do prazo.
2.4	O token deverá ser invalidado imediatamente após o uso bem-sucedido.	Tentativa de reutilização do mesmo token após a alteração da senha.
2.5	O sistema deverá falhar corretamente quando o token estiver expirado, inválido, alterado ou já utilizado, sem revelar informações sensíveis.	Testes negativos e verificação das mensagens apresentadas ao usuário.
2.6	O sistema deverá registrar em log a solicitação de recuperação de senha, sem registrar a senha ou o token completo.	Inspeção dos logs gerados e verificação da ausência de segredos.
2.7	O sistema deverá registrar o sucesso ou a falha do processo de recuperação de senha.	Testes de sucesso, expiração, token inválido e reutilização.

7. Segurança — criptografia e comunicação segura

Nº	Requisito	Critério de verificação
3.1	A comunicação entre cliente e servidor deverá ser protegida por TLS, utilizando HTTPS em ambientes de acesso real.	Verificação da URL, certificado e configuração do servidor.
3.2	O sistema deverá bloquear ou redirecionar conexões não seguras para uma conexão protegida, conforme o ambiente de implantação.	Teste de acesso por HTTP e inspeção das políticas de segurança.
3.3	O sistema deverá utilizar tráfego cifrado, verificável por inspeção do certificado ou captura controlada.	Verificação do certificado e do tráfego, sem exposição de dados pessoais ou credenciais.
3.4	Dados sensíveis armazenados em repouso deverão ser criptografados quando o risco e a natureza do dado justificarem essa proteção.	Mapeamento dos campos protegidos e teste ou inspeção da configuração.
3.5	A criptografia de dados em repouso deverá utilizar algoritmo criptográfico adequado, como AES em modo seguro ou mecanismo equivalente.	Inspeção do algoritmo, modo, biblioteca e uso previsto.
3.6	As chaves criptográficas deverão ser protegidas, não podendo ser armazenadas diretamente no código-fonte ou em repositórios públicos.	Inspeção de variáveis de ambiente, gerenciador de segredos ou configuração equivalente.

Nº	Requisito	Critério de verificação
3.7	O sistema deverá possuir uma estratégia de criptografia que defina os dados protegidos, o ciclo de vida das chaves, a rotação e a recuperação.	Inspeção das configurações e dos procedimentos implementados.
3.8	O sistema deverá utilizar configurações de TLS, criptografia em repouso, algoritmos, bibliotecas e proteção de chaves compatíveis com os dados tratados.	Inspeção das configurações e execução dos testes correspondentes.

8. Proteção de dados e conformidade com a LGPD

Os requisitos desta seção deverão ser aplicados aos dados pessoais efetivamente coletados pelo sistema. A finalidade, a base legal, os prazos de retenção e os procedimentos de atendimento deverão ser definidos e validados pela instituição responsável pelo projeto. Os requisitos deverão considerar os princípios de finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção e transparência previstos na legislação aplicável. [1](#)

Nº	Requisito	Critério de verificação
4.1	O projeto deverá apresentar uma listagem completa dos dados pessoais coletados pelo sistema.	Inventário de dados contendo campos, entidades e perfis com acesso.
4.2	Cada dado pessoal deverá estar associado a uma finalidade de tratamento documentada.	Matriz de dados, finalidade, módulo e processo relacionado.
4.3	O projeto deverá apresentar evidência de minimização de dados, justificando a necessidade dos campos coletados.	Revisão dos formulários e justificativa dos campos obrigatórios e opcionais.
4.4	Quando o consentimento for utilizado como base aplicável, o sistema deverá registrar o consentimento de forma explícita.	Demonstração do registro e consulta do consentimento.
4.5	O consentimento deverá estar associado à finalidade específica apresentada ao titular.	Registro relacionando finalidade, texto apresentado e versão aceita.
4.6	O sistema deverá permitir o registro da revogação do consentimento quando o tratamento estiver fundamentado nessa hipótese.	Teste de revogação e consulta do status atualizado.
4.7	O sistema deverá registrar a data, hora, versão do texto e contexto do consentimento ou da revogação.	Inspeção do registro e teste de alteração de versão.
4.8	O sistema deverá disponibilizar funcionalidade de consulta aos dados pessoais do titular, conforme o perfil e o procedimento definido.	Demonstração de consulta, identificação do solicitante e controle de autorização.

Nº	Requisito	Critério de verificação
4.9	O sistema deverá disponibilizar funcionalidade de exportação dos dados pessoais do titular em formato estruturado ou em formato definido pelo projeto.	Teste de exportação e verificação do conteúdo entregue.
4.10	O sistema deverá disponibilizar funcionalidade de exclusão dos dados pessoais quando houver fundamento e autorização para a exclusão, preservando registros que precisem ser mantidos por obrigação válida.	Teste controlado, registro da solicitação e validação dos vínculos preservados.
4.11	O projeto deverá documentar o fluxo de atendimento aos direitos do titular, incluindo solicitação, validação, análise, resposta, exportação, correção, revogação e exclusão quando aplicável.	Procedimento documentado, responsáveis e prazos internos definidos.

8.1 Inventário mínimo de dados pessoais

O inventário abaixo deverá ser validado e complementado pela equipe. Ele não representa uma autorização automática para coletar todos os dados listados; cada campo deverá possuir finalidade, necessidade e controle de acesso definidos.

Grupo	Exemplos de dados	Finalidade possível	Acesso principal
Identificação	Nome, data de nascimento, documento de identificação	Identificação acadêmica e administrativa	Gestão, Pedagógico e setores autorizados
Contato	E-mail, telefone e endereço	Comunicação e cadastro	Gestão, Administrativo e setores autorizados
Responsável	Dados do responsável legal ou financeiro	Matrícula, contrato e comunicação	Gestão, Pedagógico e Financeiro autorizado
Acadêmico	Matrículas, turma, notas, frequência e boletim	Gestão da vida acadêmica	Pedagógico, professores vinculados e Gestão
Financeiro	Mensalidades, pagamentos e pendências	Gestão de cobranças e pagamentos	Financeiro/Fiscal e Gestão
Profissional	Cargo, setor, jornada e vínculo de funcionário	Administração de funcionários	Gestão e Administrativo autorizado
Segurança	Registros de acesso, autenticação e alterações	Auditoria e segurança	Administradores autorizados

9. Auditoria e logs

Os logs deverão ser planejados para apoiar investigação, responsabilização e detecção de incidentes, sem armazenar senhas, tokens completos, códigos 2FA ou outros segredos. O

acesso aos logs deverá ser restrito e as informações deverão possuir retenção definida conforme a finalidade e a política do projeto.

Nº	Requisito	Critério de verificação
5.1	O sistema deverá registrar logs de autenticação, incluindo sucesso, falha, logout, bloqueio e eventos relevantes de sessão.	Consulta controlada aos registros após testes de autenticação.
5.2	O sistema deverá registrar logs de falhas de autenticação e eventos relacionados ao 2FA, sem registrar senhas ou códigos completos.	Testes de falha e inspeção do conteúdo dos logs.
5.3	Os logs deverão possuir proteção contra alteração ou exclusão indevida, por meio de controle de acesso, armazenamento protegido, integridade ou mecanismo equivalente.	Teste de permissões, inspeção da configuração e tentativa controlada de alteração.
5.4	O projeto deverá apresentar um exemplo de análise de logs, demonstrando como identificar uma sequência de falhas, um bloqueio ou uma tentativa de acesso suspeita.	Relatório ou evidência de análise com dados anonimizados.

10. Requisitos de integração entre os módulos

Código	Requisito	Prioridade
RI-01	O cadastro de alunos deverá ser reutilizado nos módulos de matrícula, contrato, notas, boletim e financeiro.	Alta
RI-02	Cada turma deverá estar relacionada a um curso, período, professor e conjunto de alunos conforme as regras configuradas.	Alta
RI-03	A matrícula deverá relacionar o aluno ao curso, à turma, ao contrato e às obrigações financeiras correspondentes.	Alta
RI-04	As notas deverão estar relacionadas ao aluno, à turma, ao professor, ao módulo e ao período acadêmico.	Alta
RI-05	O boletim deverá consolidar somente os registros acadêmicos autorizados e relacionados ao aluno.	Alta
RI-06	As mensalidades deverão estar relacionadas à matrícula e ao responsável financeiro quando aplicável.	Alta
RI-07	As movimentações de estoque deverão atualizar o saldo dos materiais e preservar seu histórico.	Média
RI-08	Os relatórios deverão utilizar dados registrados nos módulos, respeitando as permissões do usuário.	Alta
RI-09	As operações relevantes deverão ser associadas ao usuário que as executou e ao momento da operação.	Alta

11. Regras de negócio preliminares

Código	Regra
RN-01	Um professor somente poderá lançar notas para as turmas sob sua responsabilidade e nos períodos autorizados.
RN-02	O setor pedagógico poderá consultar notas e gerar boletins, mas não poderá alterar notas sem permissão específica.
RN-03	O setor Financeiro/Fiscal poderá consultar e administrar cobranças conforme suas permissões, sem acesso automático aos dados pedagógicos restritos.
RN-04	A Gestão poderá acessar relatórios gerais e configurações, mantendo os registros de auditoria das operações realizadas.
RN-05	Uma matrícula deverá estar associada a um aluno, curso e turma válidos.
RN-06	Uma cobrança deverá estar relacionada a uma matrícula ou contrato válido.
RN-07	Uma nota deverá possuir aluno, turma, módulo, período e usuário responsável pelo lançamento.
RN-08	Registros históricos não deverão ser apagados sem regra de negócio, autorização e registro da operação.
RN-09	Tokens de recuperação não poderão ser reutilizados após o uso ou após a expiração.
RN-10	Credenciais, tokens completos e códigos 2FA não deverão ser registrados em logs.
RN-11	Dados pessoais deverão ser visualizados somente por usuários com necessidade funcional e permissão correspondente.
RN-12	Relatórios deverão respeitar filtros de escopo e permissões do perfil solicitante.

12. Critérios gerais de aceitação

O conjunto de requisitos será considerado validado quando for possível demonstrar os principais fluxos funcionais e os controles de segurança em ambiente de testes. A demonstração mínima deverá contemplar o cadastro de um curso e material, a criação de uma turma com professor responsável, a matrícula de um aluno, a geração de uma cobrança, o lançamento de uma nota pelo professor responsável, a consulta da nota pelo setor pedagógico e a geração do boletim.

Também deverá ser demonstrado que um usuário sem permissão não consegue lançar notas, acessar dados financeiros restritos ou visualizar relatórios exclusivos da Gestão. Os testes

deverão incluir autenticação com senha protegida, 2FA, expiração de sessão, logout, bloqueio ou atraso contra força bruta, recuperação de senha, expiração e invalidação de tokens, comunicação HTTPS quando disponível, logs protegidos e atendimento controlado às operações de consulta, exportação e exclusão de dados.

Área	Evidência mínima
Funcionalidades acadêmicas	Teste de matrícula, turma, notas e boletim
Financeiro	Teste de mensalidade, pagamento e pendência
Permissões	Cenários permitidos e negados por perfil
Autenticação	Teste de senha, 2FA, sessão, logout e força bruta
Recuperação	Token válido, expirado, inválido e reutilizado
Criptografia	Configuração, certificado e estratégia implementada
LGPD	Inventário, finalidades, consentimento quando aplicável, consulta, exportação e exclusão
Auditoria	Logs de autenticação, falhas, 2FA e exemplo de análise

13. Requisitos fora da primeira versão ou dependentes de decisão

Os itens abaixo não deverão ser considerados obrigatórios na primeira versão sem decisão formal da equipe: aplicativo nativo para Android ou iOS, folha de pagamento, controle de ponto biométrico, integração obrigatória com um banco específico, emissão fiscal oficial, assinatura digital com validade jurídica, portal completo para alunos e responsáveis, integração com plataformas externas de ensino, módulo completo de compras e fornecedores, inteligência artificial e migração automática de dados legados.

A geração real de boletos ou códigos Pix dependerá da escolha de banco, gateway ou provedor de pagamentos e da disponibilidade de credenciais de teste. Se a integração não estiver disponível, o projeto deverá implementar registro manual ou simulação controlada, deixando a limitação explicitamente registrada no sistema de controle do projeto.

14. Rastreabilidade e controle de mudanças

Cada requisito deverá possuir pelo menos um caso de uso, uma tarefa de implementação ou uma justificativa de não implementação. As alterações deverão registrar a versão, a data, o responsável, a motivação e o impacto sobre o banco de dados, os módulos e os testes.

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	12/08/2026	Documento exclusivo de requisitos, com inclusão dos requisitos de segurança, LGPD e auditoria.	Marcos Antônio Ferreira de Araújo e Matheus de Castro Viana
1.1	19/08/2026	Remoção de disciplinas/componentes curriculares e adoção de um professor responsável por turma, com atualização dos requisitos de notas, boletins, escopo e critérios de aceitação.	Marcos Antônio Ferreira de Araújo e Matheus de Castro Viana